

Análisis de datos de la relación entre el desempeño de Artistas olímpicos, Felicidad Mundial y Paz Global

Pontificia Universidad Javeriana, Visualización de datos

Miguel Ángel Peña Cedeño, Victor Ali Sánchez Cárdenas

I. INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como objetivo hacer un análisis exploratorio de datos entre tres datasets distintos entre sí, y de distinto origen, con el objetivo de poder encontrar insights valiosos en la relación que existe entre la paz mundial, el índice de felicidad a lo largo del mundo, y el desempeño de los deportistas de un país en los Juegos Olímpicos.

Además nos proponemos presentar una serie de visualizaciones de los datos fructíferas a la hora de encontrar estos insights, haciendo uso de distintas herramientas tales como Python, Google Collab y Claude AI para la formación de los datos en idioms que permitan ver la información más fácilmente

Es necesario aclarar que el presente trabajo hará uso de inteligencia artificial con el objetivo de poder desarrollar las gráficas que consideremos adecuadas para responder a nuestros objetivos de trabajo, aclarando, que su uso se aplicará de forma crítica buscándole un sentido objetivo a cualquier tipo de resultado que obtengamos de ella.

II. OBJETIVOS

El proyecto tiene un total de 6 objetivos: 1 general y otros 5 específicos, nuestro objetivo general es analizar la relación entre los niveles de paz, bienestar subjetivo y desempeño deportivo internacional de los países en el periodo 2015-2019, con el fin de identificar perfiles internacionales que permitan orientar recomendaciones de política pública, los específicos son identificar la tendencia temporal (2015-2019) de la puntuación de felicidad por región geográfica y ver como la felicidad promedio sube o baja en distintas zonas del mundo.

Los demás objetivos son 1. Comparar la distribución de la puntuación de paz general entre

países que obtuvieron medallas olímpicas vs países que no obtuvieron ninguna y ver si los países más pacíficos tienen un mejor desempeño olímpico; 2. Comparar el GDP per cápita con el total de medallas olímpicas por países; 3. Identificar países atípicos que tienen bajo índice de paz (alto conflicto) pero alta calificación de felicidad o viceversa; 4. Resumir el perfil de los top 10 países en medallas olímpicas en términos de sus indicadores de paz y felicidad; 5. Identificar la tendencia temporal del puntaje de felicidad por región geográfica entre 2015 y 2019.

III. CONTEXTO

Somos la empresa Global Policy Insights (GPI) que se propone desarrollar un estudio de datasets involucrados en distintas formas con el desarrollo de un país como lo es su nivel de seguridad expresado en índice de paz, su nivel de felicidad general y por último su desempeño global en los juegos olímpicos tanto en su formato clásico como en su formato de juegos olímpicos de invierno.

Los usuarios a los que se intenta alcanzar son analistas de política pública que revisan reportes estadísticos en pdf y tablas de excel revisando datos de manera manual, las visualizaciones les permitirán explorar los datos de paz, felicidad y rendimiento deportivo por distintos filtros de forma eficiente para cada consulta.

Otro usuario es Directores de proyectos o tomadores de decisiones, estos usualmente reciben briefings y necesitan una vista de alto nivel que permita identificar los casos atípicos rápidamente para priorizar a que gobiernos ofrecer consultorías, actualmente depende de que el analista prepare presentaciones ad-hoc que actualmente toma días en preparar.

WHATS:

Country	Categorico nominal
Year	Categorico nominal
Happiness Score	Ordinal cuantitativo

GDP per capita	Ordinal cuantitativo
Freedom	Ordinal cuantitativo
Overall scores	Ordinal cuantitativo
Medal type	Catagórico nominal

IV. INDICADORES

Para evaluar la efectividad de las visualizaciones desarrolladas, se aplicó un formulario de evaluación a 8 usuarios que interactuaron directamente con el dashboard. Las preguntas se organizaron por objetivo específico (OE), midiendo tanto la precisión de las respuestas como el tiempo requerido para obtenerlas, lo cual permite estimar la eficiencia perceptual de cada idioma.

En cuanto al primer objetivo específico (OE1), los resultados fueron unánimes: el 100% de los participantes identificó correctamente la tendencia descendente del puntaje de felicidad en latinoamérica, y el 100% señaló a Southern Asia y Sub-Saharan Africa como las dos regiones con menor felicidad global. Los tiempos de respuesta se concentraron entre 30 segundos y 1 minuto, lo que indica que el gráfico de líneas empleado permite extraer patrones temporales y comparaciones regionales de forma rápida e intuitiva.

Para el segundo objetivo (OE2), el 62.5% de los participantes respondió que los países más felices si tienen más medallas olímpicas, mientras que el 37.5% restante respondió que no, lo que sugiere que la visualización genera lecturas divergentes en ese punto. No obstante, el 87.5% identificó correctamente que el grupo de países con medallas es más pacifico que el de países sin medallas. Los tiempos de respuesta fueron similares a los del OE1, ubicándose mayoritariamente entre 30 segundos y 1 minuto.

El tercer objetivo (OE3) presentó mayor dispersión en las respuestas. Solo el 50% identificó correctamente la combinación de país con GDP más alto y más bajo (Estados Unidos y Burundi respectivamente), con variaciones como Qatar o China como alternativas del extremo inferior. El 75% marcó como verdadero que la mayoría de países con menos de 5 medallas se encuentra en el

cuadrante de GDP bajo, y el 75% identificó correctamente a Kenya como el país con mayor cantidad de medallas en esa sección. Los tiempos de respuesta para este objetivo fueron los mas variables del formulario, con rangos que van desde 10 segundos hasta 1 minuto, lo que refleja una mayor complejidad en la lectura del grafico lollipop.

Para el cuarto objetivo (OE4), el 75% de los participantes identificó a Dinamarca como el mejor calificado en la sección de países felices y pacíficos, y el 75% señaló a Israel como el país más feliz y conflictivo. Las respuestas minoritarias (Suiza, Islandia, Tailandia, Colombia) sugieren que algunos puntos del scatter plot generan cierta ambigüedad en la lectura, pero la tendencia mayoritaria es consistente con los datos reales.

Finalmente, el quinto objetivo (OE5) obtuvo el resultado más sólido del formulario: el 100% de los participantes identificó a Noruega como el país con el perfil más favorable entre China, Alemania y Noruega, con tiempos de respuesta entre 30 segundos y 1 minuto. Esto indica que el gráfico de radar permite comparar perfiles multidimensionales de forma efectiva incluso para usuarios que no están completamente familiarizados con ese tipo de idioma.

En términos generales, los resultados muestran que las visualizaciones son eficaces para transmitir la información central de cada objetivo, con tasas de acierto superiores al 75% en la mayoría de preguntas y tiempos de respuesta que no superan el minuto. Las preguntas con mayor dispersión de respuestas (OE3, Q5 y OE2, Q3) señalan puntos de mejora específicos en la codificación visual de esos gráficos, particularmente en la identificación de países individuales dentro de distribuciones densas.

V. DISEÑO

El gráfico utilizado para presentar nuestro objetivo general fue un Cleveland Dot Plot, para los objetivos específicos se usaron: 1. Un gráfico de líneas con puntos para marcar los años; 2. Un box scatter usado para encontrar la media de la puntuación de paz de países con medallas ganadas y los países que no ganaron medallas; 3. Para nuestro tercer objetivo específico se usó el gráfico lollipop, la gráfica está dividida en 4 secciones de GDP bajo, medio-bajo, medio-alto y alto, que

corresponden a su vez con los cuartiles de esta variable. Cada lollipop varía en altura dependiendo de la cantidad de medallas olímpicas ganadas por el país. 4. Para el cuarto objetivo se usó un scatter plot con los ejes siendo los puntajes de felicidad y paz el punto del gráfico es encontrar países atípicos a la norma y al dividir el gráfico en secciones que corresponden con las medianas de las variables, podemos encontrarlos más fácilmente; 5. Finalmente para el quinto objetivo usamos un gráfico de radar o araña, este gráfico nos permite comparar una variedad de datos al mismo tiempo en este caso estamos midiendo las diferentes dimensiones de los top 10 países ganadores de los olímpicos como medallas, GDP y puntajes de felicidad, libertad y paz.

VI. HERRAMIENTAS

Las herramientas seleccionadas para llevar a cabo esta investigación fueron Python, Google Collab, Claude Code y Jupyter Notebooks.

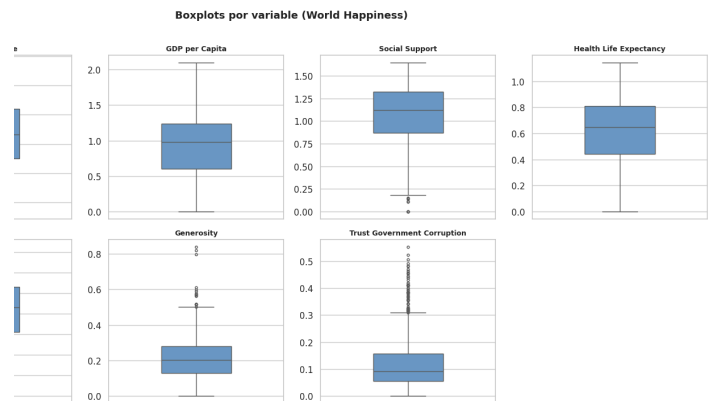
Cada una de las herramientas tiene una justificación real de su uso y no fueron seleccionadas de forma aleatoria, sino creyendo que eran las que más se ajustaban a nuestro trabajo.

Google Collab se ha usado para poder generar las transformaciones que consideramos necesarias a los datos usando el lenguaje de programación Python y con la ayuda de la librería pandas y las distintas funciones de manipulación de datos que incluye, esto permitió aplicar distintas transformaciones de datos, tales como la eliminación de campos que identificamos como irrelevantes para el dataset a partir de las dos matrices de correlación desarrolladas para los datasets de felicidad mundial y paz mundial.

A continuación presentaremos los resultados del EDA:

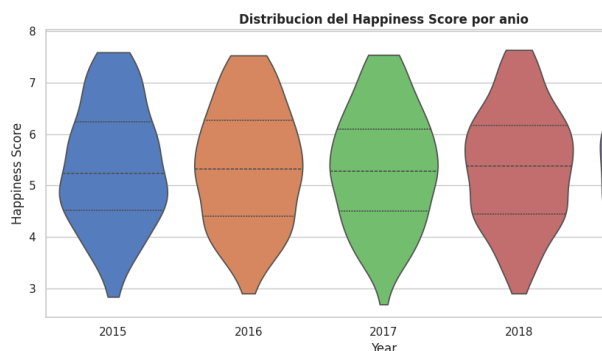
El análisis exploratorio revela distribuciones diferentes entre las variables del dataset. El *Puntaje de Felicidad* presenta una distribución aproximadamente normal concentrada entre 4 y 7, con pocos países en los extremos. El *PIB per Cápita* muestra sesgo hacia la derecha con mayoría de valores entre 0.8 y 1.5. La *Esperanza de Vida Saludable* muestra un comportamiento bimodal alrededor de 0.6 y 0.8. Variables como *Libertad* y

Apoyo Social se concentran en valores medios-altos, mientras que *Generosidad* y *Confianza en el Gobierno* presentan distribuciones fuertemente sesgadas hacia cero, reflejando que tanto la percepción de generosidad como la confianza institucional son bajas en la mayoría de países.

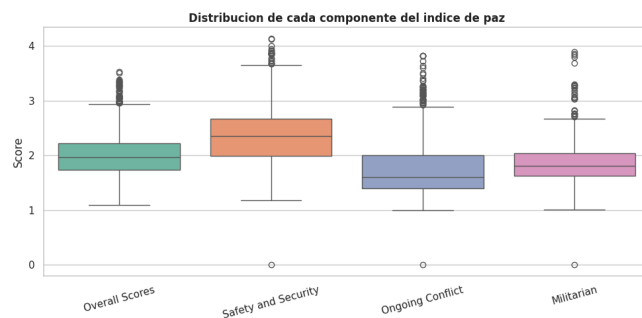


Los boxplots confirman y complementan los patrones observados en los histogramas. El *Puntaje de Felicidad* presenta una mediana alrededor de 5.3 con un rango intercuartílico compacto entre 4.5 y 6.2, sin valores atípicos relevantes. El *PIB per Cápita* muestra una distribución muy simétrica con mediana cercana a 1.0 y bigotes amplios que evidencian alta dispersión entre países. El *Apoyo Social* tiene la caja desplazada hacia valores altos, donde su mediana es de 1.1, con presencia de outliers inferiores, indicando que algunos países tienen percepciones de apoyo social excepcionalmente bajas. La *Esperanza de Vida Saludable* presenta una mediana de 0.65 con dispersión moderada y un outlier inferior cercano a cero.

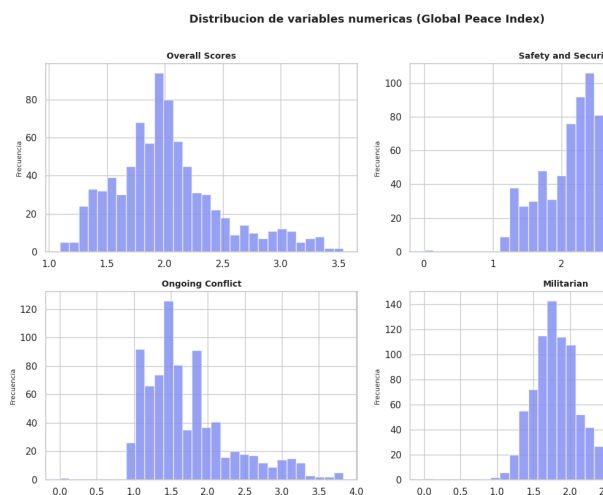
Libertad muestra una mediana de 0.45 y un rango relativamente simétrico, mientras que *Generosidad* tiene la mediana más baja del conjunto (0.20) con varios outliers superiores, reflejando que la mayoría de países reportan generosidad baja pero con excepciones notables. Finalmente, *Confianza en el Gobierno* es la variable con mayor concentración de outliers superiores, con una mediana cercana a 0.10 y una caja muy comprimida en valores bajos, lo que confirma que la desconfianza institucional es la norma global y los países con alta confianza gubernamental constituyen casos atípicos dentro del dataset.



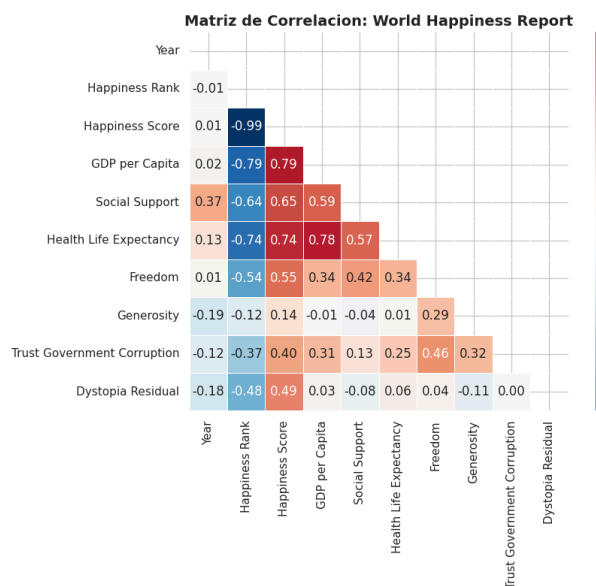
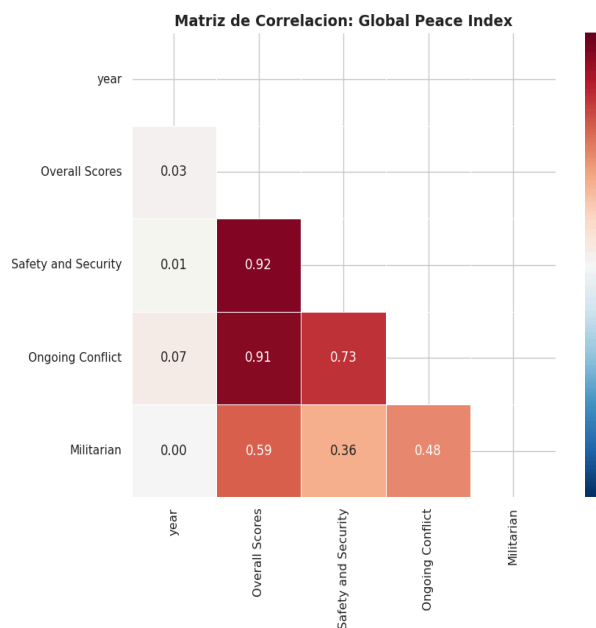
Los violin plots muestran una distribución notablemente estable del *Puntaje de Felicidad* a lo largo del periodo analizado. La mediana se mantiene consistente alrededor de 5.3 en todos los años, y la forma de los violines es similar entre sí, con mayor densidad de países concentrada entre 4.5 y 6.5. No se observan cambios estructurales relevantes año a año, lo que sugiere que los niveles globales de felicidad son relativamente estables en el periodo 2015–2019.



Los boxplots revelan diferencias en la dispersión de cada componente. El *Puntaje General* presenta la distribución más compacta con mediana cercana a 2.0 y varios outliers superiores que corresponden a países en situación de alto conflicto. *Seguridad y Orden Público* es la variable con mayor dispersión, cuyo rango intercuartílico es amplio, entre 2.0 y 2.6, mientras que *Conflicto en Curso* tiene la mediana más baja (1.6) pero con numerosos outliers superiores, evidenciando que los conflictos activos son fenómenos concentrados en pocos países. *Militarización* muestra una distribución simétrica y compacta alrededor de 1.8. En todas las variables se observan outliers inferiores cercanos a cero, correspondientes a países excepcionalmente pacíficos en cada dimensión.



Aquí las 4 variables presentan distribuciones con sesgo positivo. El *Puntaje General* se concentra alrededor de 2.0 con cola hacia la derecha, reflejando que la mayoría de países tienen niveles de conflicto moderados pero con una minoría en situaciones críticas. *Seguridad y Orden Público* y *Militarización* muestran distribuciones similares, unimodales y centradas entre 2.0 y 2.5. *Conflicto en Curso* es la variable más sesgada, con la mayoría de países acumulados cerca de 1.5 pero con una cola larga que evidencia casos extremos de conflicto activo.



Finalmente, identificamos campos altamente correlacionados tales como Happiness Rank y Happiness Score con un $r = -0.99$ dentro del dataset de World Happiness. Por otro lado, tanto el campo de Safety and Security como el de Ongoing Conflict están altamente correlacionados con Overall Scores ($r = 0.92$ y $r = 0.91$ respectivamente) ya que las dos primeras variables son usadas para calcular la tercera, por lo que se decidió conservar la más general que es Overall Scores, por lo que se eliminaron las variables redundantes conservando las de mayor utilidad analítica para los objetivos del proyecto.

VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Lo que podemos sacar sobre el objetivo general es que Europa Occidental gana la mayor cantidad de medallas y tiene el perfil más balanceado entre paz y felicidad, Oceanía destaca por la calidad de vida pero el volumen de medallas es bajo y La comunidad de estados independientes tiene la mayor brecha de rendimiento deportivo y calidad de vida más inclinado a rendimiento deportivo.

Para el primer objetivo específico Norteamérica y Oceanía tienen los puntajes más altos de felicidad, podemos ver una tendencia descendente en la sección de América Latina y Asia del Sur y África Subsahariana tienen los niveles más bajos de felicidad global, para el segundo objetivo podemos ver que hay una diferencia medible entre la puntuación de paz los países medallistas tienen una media de 1.893 mientras que los no medallistas tienen una media de 2.032 lo que puede dar a entender que mientras menos medallas se tenga hay más paz o dicho de otra forma los países más pacíficos y estables tienen menos rendimiento deportivo.

Para el tercer objetivo los resultados de pudimos obtener fue que los países con mayor PIB como EE.UU o Alemania concentran la mayor cantidad de medallas, también pudimos notar excepciones que tienen bajos presupuestos pero alto rendimiento deportivo como Kenia y Etiopía que pueden destacar incluso sin un alto PIB, para el cuarto objetivo de encontrar casos atípicos podemos ver reportes de felicidad a pesar del conflicto como se puede ver con Israel y Colombia, otro caso que se vio fue como Japón y Singapur que tiene una gran cantidad de paz pero no tanto en la felicidad de sus ciudadanos y por última también se pueden notar las zonas críticas donde el conflicto y la infelicidad de los ciudadanos se nota más y finalmente para los resultados del último objetivo podemos ver que los países de Noruega y Canadá son los más equilibrados con sus estadísticas pero los países de China y Rusia muestran grandes altos con su PIB y medallas pero bajos con las estadísticas relacionadas a el estado de su ciudadanos.

También se realizó una prueba de nuestro dashboard con nuestros colegas y de ellos pudimos sacar unas cuantas cosas muy útiles. Del feedback que recibimos podemos concluir que nuestros idioms son intuitivos y fáciles de entender, estamos bien organizados pero debido a la cantidad de variables y filtros el dashboard no es completamente apropiado para un público común pero para un público más especializado como académicos o personas con más interés en el tema que presentamos nos han dado atención a unos problemas de filtros, por otro lado nos han dicho como el diseño del dashboard es llamativo y deja claro lo que queremos alcanzar por lo que podemos concluir que aunque es un dashboard específico al que una pequeña población le sacará provecho al estar bien diseñado no debería ser un problema para la población sacarle información útil.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK. (2019). *WORLD HAPPINESS REPORT* KAGGLE.
[HTTPS://WWW.KAGGLE.COM/DATASETS/UNSDSN/
WORLD-HAPPINESS](https://www.kaggle.com/datasets/unsdsn/world-happiness)
- FOMENKO, P. (2022). *OLYMPIC SUMMER & WINTER GAMES, 1896–2022* KAGGLE.
[HTTPS://WWW.KAGGLE.COM/DATASETS/PITERFM/
OLYMPIC-GAMES-MEDALS-19862018](https://www.kaggle.com/datasets/piterfm/olympic-games-medals-19862018)
- INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE. (2023). *GLOBAL PEACE INDEX 2023*. KAGGLE.
[HTTPS://WWW.KAGGLE.COM/DATASETS/DDOSAD/
GLOBAL-PEACE-INDEX-2023](https://www.kaggle.com/datasets/ddosad/global-peace-index-2023)
- PEÑA, M. SÁNCHEZ, V. (2026). ETL. CUADERNO DE GOOGLE COLLAB.
[HTTPS://COLAB.RESEARCH.GOOGLE.COM/DRIVE/
1SeD2BfyBLxHBWeSO_uVGr1tELa33YZ
Tn?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/1SeD2BfyBLxHBWeSO_uVGr1tELa33YZTn?usp=sharing)
- PEÑA, M. SÁNCHEZ, V. (2026). EVALUACIÓN DE VISUALIZACIONES DE DATOS: PAZ, FELICIDAD Y DESEMPEÑO OLÍMPICO (RESPUESTAS) GOOGLE SHEETS.
[HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/SPREADSHEETS/D/1
fBUL4PUUVU9RtkPMk61Y4ZF529GA3BH
UPCbPP-UzBHS/EDIT?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fBUL4PUUVU9RtkPMk61Y4ZF529GA3BHUPCbPP-UzBHS/edit?usp=sharing)